

🎧 **Képben vagy?** · *A műveletek tulajdonságai: felcserélhetőség, csoportosíthatóság, széttagolhatóság* (6:53)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás

A műveletek tulajdonságai

🔖 Tankönyv: 12. lecke: Műveletek számhalmazokban, 46-47. oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - **Felcserélhetőség (kommutativitás):** $a + b = b + a$ és $a \cdot b = b \cdot a$ - a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető. Kivonásra és osztásra nem igaz.
> - **Csoportosíthatóság (asszociativitás):** $(a + b) + c = a + (b + c)$ és $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ - több tagnál vagy tényezőnél mindegy, melyik kettőt kapcsoljuk össze először.
> - **Széttagolhatóság (disztributivitás):** $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$; visszafelé olvasva ez a **kiemelés**: $32{,}8 \cdot 44{,}9 + 32{,}8 \cdot 55{,}1 = 32{,}8 \cdot 100$.
> - Ha zárójel előtt mínusz áll, a zárójel elhagyásakor a benne lévő előjelek megfordulnak: $a - (b + c) = a - b - c$.
>
> 📗 A tankönyv alapján
> - A fő feladattípus: számolj fejben a tulajdonságok segítségével (keress kerek összeget adó párokat, emeld ki a közös tényezőt), és zárójellel jelöld, milyen sorrendben számoltál.

Az összeadásnak és a szorzásnak van néhány tulajdonsága, amely minden valós számra igaz (a valós számokról a számhalmazok oldalán olvashatsz). Ezeket eddig is használtad, legfeljebb nem nevezted meg őket. Most nevet kapnak, mert a nevükkel pontosan meg lehet

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

mondani, mit szabad átalakítani egy számolásban, és miért nem változik közben az eredmény. A gyakorlatban arra jók, hogy egy hosszú összeget vagy szorzatot átrendezz, és így fejben, gyorsan kiszámold.

Az alábbi képletekben az a, b és c tetszőleges valós számot jelöl.

Felcserélhetőség (kommutativitás)

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Két szám összege és szorzata nem függ a sorrendjüktől:

$$2 + 14 = 16 \qquad 14 + 2 = 16$$

$$3 \cdot 4 = 12 \qquad 4 \cdot 3 = 12$$

Általánosan:

$$a + b = b + a \qquad\qquad a \cdot b = b \cdot a$$

Szövegesen: az összeadás tagjai és a szorzás tényezői felcserélhetők. Ennek a tulajdonságnak a neve **felcserélhetőség**, idegen szóval **kommutativitás**; az összeadás és a szorzás **kommutatív** művelet.

> A kivonás és az osztás **nem** felcserélhető: $5 - 3 = 2$, de $3 - 5 = -2$; $8 : 2 = 4$, de $2 : 8 = 0{,}25$. Ha mégis át akarsz rendezni egy kivonást, a kivonandót a mínuszjelével együtt mozgasd: $9 - 4 + 1 = 9 + 1 - 4$. Ez azért működik, mert a kivonás az ellentett hozzáadása: $9 - 4 + 1 = 9 + (-4) + 1$, és az összeadás tagjai már felcserélhetők.
>
> 💡 gépi magyarázat

Csoportosíthatóság (asszociativitás)

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Ha három számot adunk össze, egyszerre mindig csak kettőt tudunk összeadni. A zárójel mutatja, melyik kettővel kezdünk. Az eredmény mindegy:

$$\begin{aligned} 2 + 0{,}3 + 4 &= (2 + 0{,}3) + 4 \\ &= 2 + (0{,}3 + 4) \\ &= (2 + 4) + 0{,}3 = 6{,}3 \end{aligned}$$

A szorzásnál ugyanígy:

$$(2 \cdot 3) \cdot 5 = 6 \cdot 5 = 30$$

$$2 \cdot (3 \cdot 5) = 2 \cdot 15 = 30$$

Általánosan:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Szövegesen: több tag összeadásakor és több tényező szorzásakor a műveletek tetszőlegesen csoportosíthatók. Ennek a neve **csoportosíthatóság**, idegen szóval **asszociativitás**. Ezért írhatjuk zárójel nélkül is, hogy $a + b + c$ vagy $a \cdot b \cdot c$.

> A $(2 + 4) + 0{,}3$ alakban két tulajdonság dolgozik együtt: a felcserélhetőség miatt a $0{,}3$ és a 4 helyet cserélhet ($2 + 0{,}3 + 4 = 2 + 4 + 0{,}3$), a csoportosíthatóság miatt pedig a $2 + 4$ párral kezdhetünk. Így bármelyik két tagot összepárosíthatod, ezért érdemes azokat választani, amelyek kerek összeget adnak.
>
> 💡 gépi magyarázat

Széttagolhatóság (disztributivitás)

🗓️ Óra: szept. vége

Ha egy számot egy összeggel szorzunk, kétféleképpen számolhatunk: előbb összeadunk, aztán szorzunk, vagy az összeg minden tagját külön megszorozzuk, és a szorzatokat adjuk össze:

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 7 = 14$$

$$2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 6 + 8 = 14$$

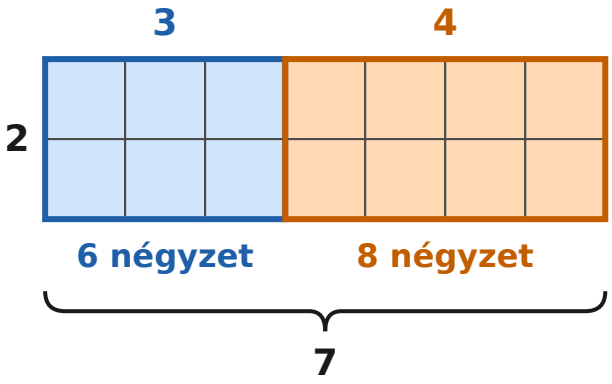
Általánosan:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Szövegesen: a szorzás széttagolható az összeadás tagjaira. Ennek a neve **széttagolhatóság**, idegen szóval **disztributivitás**.

> Miért igaz? Képzelj el egy téglalapot, amely 2 egység magas és $3 + 4 = 7$ egység széles. A területe $2 \cdot 7 = 14$ négyzetegység. Ha függőlegesen kettévágod egy 3 és egy 4 egység széles részre, a két rész területe $2 \cdot 3 = 6$ és $2 \cdot 4 = 8$, együtt ugyanúgy 14. Az ábrán az egységnégyzeteket meg is számolhatod.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



összesen 14 egységnégyzet

A szabály kivonásra és fordított tényezősorrenddel is érvényes: $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$ és $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$.

📗 A tankönyv alapján

Kiemelés. A széttagolhatóság visszafelé is olvasható: $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$. Ha egy összeg minden tagjában ugyanaz a tényező szerepel, azt "kiemelhetjük" a zárójel elé. Ez akkor hasznos, ha a zárójelben kerek szám jön ki, mint a közös tényező kiemelése feladatban.

💡 gépi magyarázat

Zárójel mínuszjel után

Ha a zárójel előtt **plusz** áll, a zárójel egyszerűen elhagyható: $10 + (3 - 2) = 10 + 3 - 2 = 11$. Ha a zárójel előtt **mínusz** áll, a zárójel elhagyásakor a benne lévő minden tag előjele megfordul: $10 - (3 + 2) = 10 - 3 - 2 = 5$ és $10 - (3 - 2) = 10 - 3 + 2 = 9$. Visszafelé is így megy: két kivonandót egyetlen zárójelbe gyűjthetsz, $a - b - c = a - (b + c)$.

📗 A tankönyv alapján

Kidolgozott feladatok: számolás fejben

A feladatokban az a cél, hogy a tulajdonságokkal úgy rendezd át a számolást, hogy fejben könnyű legyen, és zárójellel megmutasd, milyen sorrendben számoltál. Minden eredményt más sorrendű számolással ellenőrzünk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Három tizedes tört összege

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $19{,}7 + 2{,}3 + 5{,}8$.

Megoldás. A $19{,}7$ és a $2{,}3$ tizedrészei együtt egészet adnak ($0{,}7 + 0{,}3 = 1$), ezért ezzel a párral kezdünk:

$$\begin{aligned} 19{,}7 + 2{,}3 + 5{,}8 &= (19{,}7 + 2{,}3) + 5{,}8 \\ &= 22 + 5{,}8 = 27{,}8 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. Balról jobbra: $19{,}7 + 2{,}3 = 22$, és $22 + 5{,}8 = 27{,}8$. Egyezik.

Összeadás és kivonás vegyesen

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $19{,}7 + 6{,}8 - 2{,}7$.

Megoldás. A $19{,}7$-ből a $2{,}7$-et levonva kerek szám marad. A kivonandót a mínuszjelével együtt előre hozzuk, és ezzel a párral kezdünk:

$$\begin{aligned} 19{,}7 + 6{,}8 - 2{,}7 &= (19{,}7 - 2{,}7) + 6{,}8 \\ &= 17 + 6{,}8 = 23{,}8 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. Balról jobbra: $19{,}7 + 6{,}8 = 26{,}5$, és $26{,}5 - 2{,}7 = 23{,}8$. Egyezik.

Piaci bevásárlás

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. A piacon $2{,}5$ kg krumplit, $1{,}5$ kg narancsot és 2 kg hagymát veszünk; mindháromnak 120 Ft a kilója. Mennyit fizetünk összesen, és hogyan számolható ez ki a leggyorsabban fejben?

Megoldás. Minden tétel ára a tömeg és a kilónkénti ár szorzata:

$$(2{,}5 \cdot 120) + (1{,}5 \cdot 120) + (2 \cdot 120)$$

Mindhárom szorzatban ott a 120, ezért kiemeljük. Így előbb a tömegeket adjuk össze, és csak egyszer kell szorozni:

$$\begin{aligned} &2{,}5 \cdot 120 + 1{,}5 \cdot 120 + 2 \cdot 120 \\ &= (2{,}5 + 1{,}5 + 2) \cdot 120 \\ &= 6 \cdot 120 = 720 \end{aligned}$$

Válasz. Összesen 720 Ft-ot fizetünk.

Ellenőrzés. Tételenként: $2{,}5 \cdot 120 = 300$, $1{,}5 \cdot 120 = 180$, $2 \cdot 120 = 240$, és $300 + 180 + 240 = 720$. Egyezik.

➕ 🤖 gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Négy tag: kettő hozzáadva, kettő levonva

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet:
$23{,}46 - 2{,}39 + 17{,}04 - 18{,}11$.

Megoldás. A hozzáadott tagokat ($23{,}46$ és $17{,}04$) és a levont tagokat ($2{,}39$ és $18{,}11$) csoportosítjuk. A két levont tagot egy zárójelbe gyűjtjük, a zárójel előtt mínusz áll:

$$\begin{aligned} &23{,}46 - 2{,}39 + 17{,}04 - 18{,}11 \\ &= (23{,}46 + 17{,}04) - (2{,}39 + 18{,}11) \\ &= 40{,}5 - 20{,}5 = 20 \end{aligned}$$

Mindkét zárójelben kerek összeg jön ki, mert a századrészek kiegészítik egymást ($0{,}46 + 0{,}04 = 0{,}5$ és $0{,}39 + 0{,}11 = 0{,}5$).

Ellenőrzés. Balról jobbra: $23{,}46 - 2{,}39 = 21{,}07$; $21{,}07 + 17{,}04 = 38{,}11$; $38{,}11 - 18{,}11 = 20$. Egyezik.

Közös tényező kiemelése

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Feladat. Számold ki fejben: $32{,}8 \cdot 44{,}9 + 32{,}8 \cdot 55{,}1$.

Megoldás. Mindkét szorzatban szerepel a $32{,}8$, ezért kiemeljük (a széttagolhatóság visszafelé):

$$\begin{aligned} &32{,}8 \cdot 44{,}9 + 32{,}8 \cdot 55{,}1 \\ &= 32{,}8 \cdot (44{,}9 + 55{,}1) \\ &= 32{,}8 \cdot 100 = 3280 \end{aligned}$$

Ellenőrzés. A zárójelben $44{,}9 + 55{,}1 = 100$, és 100-zal szorozni annyi, mint a tizedesvesszőt két hellyel jobbra vinni: $32{,}8 \cdot 100 = 3280$. Közelítő ellenőrzés: $33 \cdot 45 + 33 \cdot 55 = 1485 + 1815 = 3300$, ez közel van a 3280-hoz.

Mire figyelj?

- A felcserélhetőség és a csoportosíthatóság csak az összeadásra és a szorzásra igaz. Kivonásnál a kivonandót mindig a mínuszjelével együtt mozgasd.
- Zárójel elhagyásakor nézd meg, mi áll előtte: mínusz után a zárójelben lévő minden előjel megfordul.
- A széttagolhatóságnál a zárójel **minden** tagját szorozd: $2 \cdot (3 + 4) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 4$, és nem $2 \cdot 3 + 4$.
- Kiemelni csak olyan tényezőt lehet, amely **minden** tagban szerepel.
- A fejszámolásnál az a cél, hogy kerek részeredményt kapj; a zárójellel le is írod, mit csináltál.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mond ki a felcserélhetőség? Melyik két műveletre igaz?

2. Írd fel betűkkel a csoportosíthatóságot az összeadásra és a szorzásra!

3. Mi a széttagolhatóság (disztributivitás)? Mutasd meg a 3 · (10 + 2) példáján!

4. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet: 4,6 + 7,9 + 5,4

5. Számold ki fejben: 15 - 3,8 + 6 - 6,2

6. Számold ki kiemeléssel: 7,5 · 13 + 7,5 · 7

7. Mennyi 20 - (8 - 3)? Hogyan hagyod el a zárójelet?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mond ki a felcserélhetőség? Melyik két műveletre igaz?

Hogy a tagok, illetve a tényezők sorrendje felcserélhető: $a + b = b + a$ és $a \cdot b = b \cdot a$. Az összeadásra és a szorzásra igaz, a kivonásra és az osztásra nem.

2. Írd fel betűkkel a csoportosíthatóságot az összeadásra és a szorzásra!

$(a + b) + c = a + (b + c)$ és $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

3. Mi a széttagolhatóság (disztributivitás)? Mutasd meg a 3 · (10 + 2) példáján!

$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$: egy összeget úgy is szorozhatunk, hogy minden tagját külön szorozzuk, és a szorzatokat összeadjuk. $3 \cdot (10 + 2) = 3 \cdot 12 = 36$, és $3 \cdot 10 + 3 \cdot 2 = 30 + 6 = 36$.

4. Számold ki fejben, és zárójellel jelezd a sorrendet: 4,6 + 7,9 + 5,4

$(4{,}6 + 5{,}4) + 7{,}9 = 10 + 7{,}9 = 17{,}9$. A felcserélhetőség miatt a $7{,}9$ és az $5{,}4$ helyet cserélhet, a csoportosíthatóság miatt a kerek összeget adó párral kezdhetünk.

5. Számold ki fejben: 15 - 3,8 + 6 - 6,2

$(15 + 6) - (3{,}8 + 6{,}2) = 21 - 10 = 11$. Ellenőrzés balról jobbra: $15 - 3{,}8 = 11{,}2$; $11{,}2 + 6 = 17{,}2$; $17{,}2 - 6{,}2 = 11$.

6. Számold ki kiemeléssel: 7,5 · 13 + 7,5 · 7

$7{,}5 \cdot (13 + 7) = 7{,}5 \cdot 20 = 150$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mennyi 20 - (8 - 3)? Hogyan hagyod el a zárójelet?

$20 - (8 - 3) = 20 - 8 + 3 = 15$. A zárójel előtt mínusz áll, ezért a benne lévő előjelek megfordulnak: a -3-ból $+3$ lesz. Ellenőrzés: $8 - 3 = 5$, és $20 - 5 = 15$.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/